

2025/2026 澳門北斗航天大賽

澳門慈幼中學

靈瞳：基於北斗標定之微型偵察球



指導老師：蕭宇華

學生姓名：陳凱軒

羅家駿

茹卓德

目錄

1. 場景分析.....	3
1.1. 核心問題定義:資訊黑盒效應的技術性根源.....	3
1) 宏觀與微觀的感知斷層.....	3
2) 生命探測與精確定位的行動脫節.....	3
3) 設備效能與部署靈活性的根本衝突.....	3
1.2. 深層技術調研與結構性缺口分析.....	4
1) 雷達生命探測儀的「感知迷霧」:.....	4
2) 履帶/輪式搜救機器人的「地形陷阱」:.....	4
3) 「微型化、低成本、高精度」的不可兼得三角:.....	5
1.3. 本計畫的技術破局點:重定義偵察單元的範式.....	5
1) 破解「部署成本」與「深入能力」的矛盾:.....	6
2) 破解「無視覺回饋」與「定位盲區」的雙重困境:.....	6
3) 填補「微型化」與「高精度情報」的技術真空:.....	6
2. 方案.....	7
2.1. 實現方案.....	7
1) 主控架構:基於 ESP32 的雙核異構實時計算平台.....	7
2) 影像傳輸系統:構建獨立的戰術級低延遲視訊鏈路.....	8
3) 定位標定系統:實現視覺發現與地理座標的「硬體級」同步.....	8
3. 自主原創內容.....	10
3.1. 設備外型與變形能力.....	10
3.2. 移動敏捷性與環境適應.....	10
3.3. 搜救任務執行.....	10
3.4. 定位標記與資料記錄.....	10
3.5. 區分傷者與死者並標註.....	11
4. 實現過程.....	11
4.1. 概念發想與初代模型 (V1.0:功能性驗證).....	11
4.2. 結構轉型與形態迭代 (V2.0:機動性突破).....	12
4.3. 算法補償與系統優化 (V3.0:實用性達成).....	12
5. 作品成果:物理規格與系統輸出.....	13
6. 測試情況.....	13

7. 總結與展望.....	14
7.1. 未來展望：北斗系統作為核心使能技術的價值與演進.....	14
7.2. 研究總結：北斗系統如何定義新一代戰術偵察範式.....	14
1) 提供全域無源、抗摧毀的絕對時空基準：.....	14
7.3. 未來發展展望：深化北斗融合，邁向智能感知網絡.....	15
7.4. 結論.....	16
8. 團隊成員介紹和工作分工說明.....	17
• 硬件開發.....	17
• 文書工作.....	17
9. 附錄.....	18

1. 場景分析

1.1. 核心問題定義：資訊黑盒效應的技術性根源

在地震、土石流或建築物坍塌等複雜災害現場，建築物的內部空間由一個「可達空間」轉變為一個物理與資訊雙重隔絕的黑盒。這個黑盒效應不僅是物理上的阻隔，更源於當前技術範式無法破解的三大核心矛盾：

1) 宏觀與微觀的感知斷層

- 現狀：衛星遙感、無人機熱成像可快速定位災區範圍，但其解析度無法穿透瓦礫，看清內部微觀結構（如孔洞走向、支撐點狀況）
- 搜救犬、光學蛇眼雖能深入，卻如盲人摸象，缺乏全局空間認知。
- 矛盾：搜救指揮官急需一種能將宏觀地理座標系與微觀內部結構視覺進行無縫疊合的「透視地圖」，以制定精確的「手術刀式」破拆方案，而非大面積盲目挖掘。

2) 生命探測與精確定位的行動脫節

- 現狀：雷達/聲波生命探測儀能「聽到」生命跡象，但無法「看到」具體情境，更無法「指出」精確位置。其輸出往往是一個以設備為圓心、半徑數米的概率圓。救援隊員仍需在該模糊區域內進行風險極高的試探性挖掘。
- 矛盾：發現生命信號的「那一刻」，必須同步捕獲其絕對地理座標。現有技術將「偵測」與「定位」分割為兩個獨立的、耗時的步驟，嚴重延誤黃金救援時間。

3) 設備效能與部署靈活性的根本衝突

- 現狀：高機動性的設備（如小型無人機）缺乏深入能力；具備深入能力的設備（如大型履帶機器人）則機動性差、成本高昂、部署緩慢，且單點故障風險高。

- 矛盾：理想的偵察單元應具備「投擲部署」的便捷性與「深入滲透」的作業能力，並能實現低成本下的「集群化運用」，以同時覆蓋多個疑似點，形成搜救面上的壓倒性資訊優勢。

1.2. 深層技術調研與結構性缺口分析

本團隊的調研超越了產品手冊，直指各類技術方案的物理極限與系統架構缺陷：

1) 雷達生命探測儀的「感知迷霧」：

- 技術原理瓶頸：其依賴電磁波穿透介質後的微小相位變化（如由呼吸、心跳引起）。在充斥著金屬鋼筋、溼潤混凝土、不規則空隙的災後環境中，電磁波會產生難以預測的散射、折射與衰減，形成強烈的背景噪音。
- 關鍵缺陷：
 - i) 虛警率高：易將風吹動的塑膠布、小型動物的活動誤判為生命跡象。
 - ii) 無語義資訊：僅能提供「此處可能有生命」的信號強度提示，無法判斷是完整的人體、被壓住的肢體，或是已無行動能力的傷者，導致救援優先級難以判定。
 - iii) 零視覺上下文：完全無法告知救援人員「該從哪個方向、破除哪些障礙物才能接近目標」。

2) 履帶/輪式搜救機器人的「地形陷阱」：

- 運動學模型缺陷：此類機器人的越障能力高度依賴其重心投影與接觸點的幾何關係。在由破碎樓板、扭曲鋼筋、鬆散家具構成的「非結構化極致環境」中，其接地幾何持續發生劇烈、非連續的變化。
- 系統性風險：

- i) 卡死風險：履帶易被鋼筋刺穿或卡入縫隙；輪式底盤在鬆散礫石上會空轉打滑。一旦卡死，本身即成為新的障礙物，且可能需冒險營救。
- ii) 翻覆風險：在攀越傾斜或不穩定平面時，極易因重心偏移而側翻，導致任務終止。
- iii) 能量效率低下：複雜地形下的持續越障與脫困，耗費大量電能，嚴重縮短有效作業時間。

3) 「微型化、低成本、高精度」的不可兼得三角：

- 市場現有方案均無法同時滿足這三個關鍵維度，陷入取捨困境：
 - 方案A（高精度+非微型）：配備雷射雷達（LiDAR）與高算力平台的機器人，能構建厘米級精度的3D地圖，但體積龐大、造價數十萬美元、能耗高，無法投擲或深入狹縫。
 - 方案B（微型+低成本）：部分研究型微型機器人（如昆蟲仿生式）體積小巧，但通常完全喪失自主定位能力，控制距離極短，且結構脆弱，實用性低。
 - 方案C（折中方案）：市售中小型搜救機器人試圖平衡，但往往在定位上妥協（僅使用里程計+IMU，誤差累積大），或在感知上妥協（圖像模糊、無深度資訊），導致其產生的情報「可用性」不足。

1.3. 本計畫的技術破局點：重定義偵察單元的範式

本計畫靈瞳系統，並非對上述方案的漸進式改良，而是旨在從第一性原理出發，重構一個災後偵察單元的技術範式。我們的核心論斷是：在黃金72小時的極端壓力情境下，「即時可驗證的視覺資訊」與「可行動的精確座標」的價值，遠高於功能繁多但不可靠的複雜數據。

據此，我們鎖定並破解以下技術缺口：

1) 破解「部署成本」與「深入能力」的矛盾：

- 策略：採用球形本體設計與超低功耗整合架構。球形是所有幾何體中在滾動摩擦、越障機率（透過動量克服）、與結構強度間取得最佳平衡的形態。結合ESP32的深度功耗優化，實現單體成本極大壓縮，使「一次性投擲部署」或「低成本集群部署」成為可能。

2) 破解「無視覺回饋」與「定位盲區」的雙重困境：

- 策略：創造「視覺-空間同步錨定」協議。系統不追求在球體端進行複雜的SLAM計算，而是將計算負荷合理分配：球體端專注於採集高質量原始視訊流與原始GNSS/IMU數據；控制端利用更強大的算力，執行視覺特徵即時提取與鬆耦合的融合定位。當操作員在畫面中標記目標時，系統反向求解該像素點對應的最優估計空間射線，並與北斗提供的絕對座標錨點結合，輸出一個「座標+方位」的錐形搜索區域，將定位盲區從「面」縮小到「線」乃至「點」。

3) 填補「微型化」與「高精度情報」的技術真空：

- 策略：定義「戰術級情報」新標準。我們不追求科學級別的毫米精度，而是追求救援行動所需的「戰術級精度」（1-3米內，並附帶方向指引）。透過異構計算架構，在ESP32上實現視訊的硬體編碼與預處理，確保在有限的無線頻寬內，傳回最高資訊密度的數據——即清晰、低延遲的現場畫面。一張能看清受困者肢體與周圍環境的圖片，配合一個精確到某塊樓板的座標，其決策價值遠超一堆無法解讀的雷達信號圖譜。

2. 方案

2.1. 實現方案

本方案是一個軟硬體深度協同的系統工程，其技術架構圍繞「可靠控制、清晰視覺、精確錨定」三大支柱構建。

1) 主控架構:基於 ESP32 的雙核異構實時計算平台

- 我們深度挖掘了 ESP32 雙核處理器的潛力，將其構建為一個分工明確的實時計算平台：
 - I. 核心 0（控制核）：專職運行 FreeRTOS 即時操作系統，負責高優先級任務
 - 馬達伺服控制：執行高頻率的 PID 控制迴路，響應操作員的操控指令，確保運動的即時性與穩定性。
 - 感測器數據採集：以固定頻率輪詢北斗模組、IMU（慣性測量單元）的數據，並進行預處理和緩衝。
 - 系統健康監控：管理電源狀態、監控各模組通訊，確保系統底層穩定。
 - II. 核心 1（通訊核）：專職處理數據密集型任務
 - 影像流水線處理：驅動攝像頭感測器，完成圖像捕獲，並利用硬體加速單元進行 JPEG 編碼，大幅降低 CPU 負載。
 - 網路協議棧管理：高效處理 Wi-Fi 數據包的封裝、發送與接收，維持低延遲、穩定的數據鏈路。
- 此架構確保了無論影像數據流量多大，底層的運動控制始終流暢、無遲滯，從根本上解決了單核系統常見的「畫面卡頓」或「操控失靈」問題。

2) 影像傳輸系統: 構建獨立的戰術級低延遲視訊鏈路

- 網路拓撲：ESP32 啟動於 Soft-AP（軟體存取點）模式，生成一個獨立的 Wi-Fi 網路。救援人員的戰術平板/手機直接與其連接，形成一個無需路由器、防火牆的純淨直連通道，將網路延遲與不確定性降至最低。
- 傳輸協議優化：採用 MJPEG over HTTP 流協議。相較於需要複雜緩衝與糾錯的 H.264，MJPEG 將每一幀畫面獨立壓縮、傳輸。在信號不穩的複雜環境中，即使偶爾丟包也只影響單一畫面，不會造成持續性的畫面凍結或馬賽克，保證了畫面的可連續觀看性。
- 端到端延遲控制：通過優化影像編碼品質、調整幀率（如 15-20 fps）及封包大小，我們在圖像清晰度與流暢度間取得最佳平衡，將從攝像頭捕獲到屏幕顯示的端到端延遲控制在 200-300 毫秒以內，達到人眼幾乎無法察覺延遲的「所見即所控」水平。

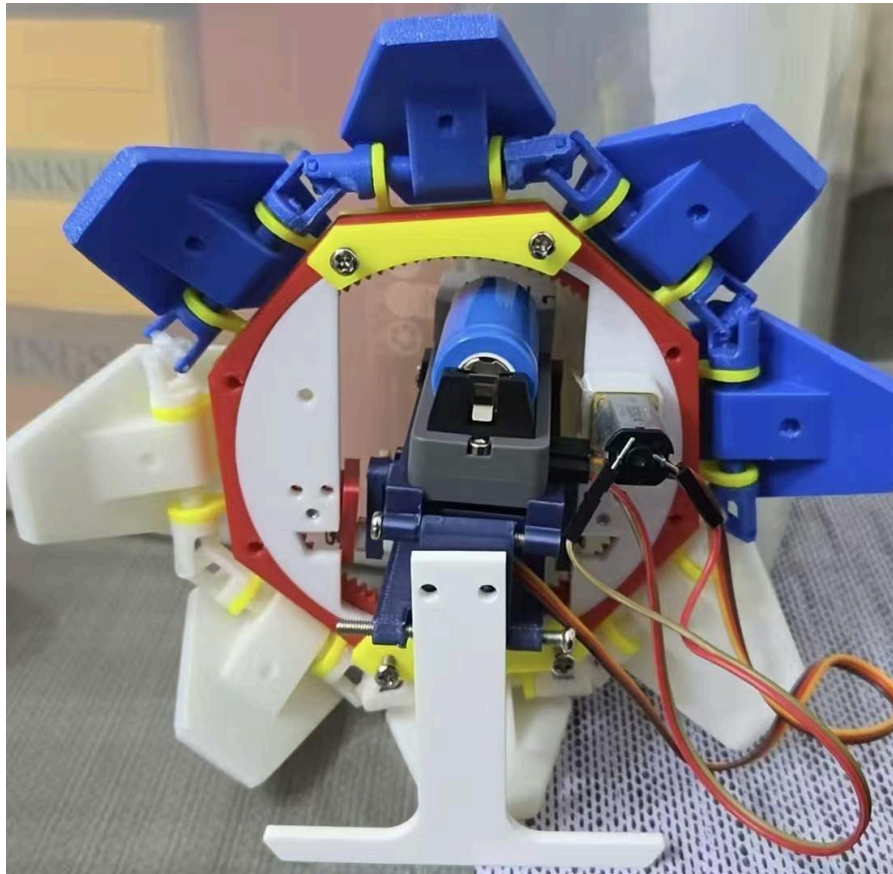
3) 定位標定系統: 實現視覺發現與地理座標的「硬體級」同步

- 這是本方案區別於任何市售方案的技術制高點。我們不僅「集成」了北斗模組，更設計了一套硬體觸發的同步機制，確保「看見」與「定位」發生在同一物理時刻。
- 硬體同步觸發：當操作員在 APP 界面點擊「標記」按鈕時，指令經無線傳送至 ESP32。ESP32 並非簡單記錄當前時間，而是立即通過一個 GPIO 引腳向北斗模組發送一個硬體脈衝信號。北斗模組在收到此信號的瞬間，將其內部的高精度時鐘戳與當前解算出的經緯度、海拔數據「凍結」並打包。
- 時空融合演算法：這組帶有精確硬體時間戳的定位數據回傳至控制端。控制端 APP 內的融合演算法會做兩件事：
 - 數據關聯：根據時間戳，找到「標記」瞬間前後對應的視頻幀。
 - 座標優化與呈現：結合 IMU 數據對北斗原始座標進行平滑濾波，消除偶然跳變，並將最終的高置信度地理座標（WGS84 格式）即時

投射到離線地圖（如高德）上，形成一個帶有現場畫面快照的圖釘標記。

- 抗遮擋設計：考慮到深入廢墟後北斗信號可能短暫丟失，系統會持續記錄 IMU 數據。在信號恢復瞬間，可利用 IMU 的航位推算（Dead Reckoning）數據，對缺失時段的軌跡進行插值補償，最大程度保證軌跡的連續性與標定點的邏輯合理性。

通過以上三層技術方案的緊密耦合，「靈瞳」系統將一個簡單的遙控球，升級為一個能夠在極端環境下，為救援前線生成「帶坐標的視覺情報」的關鍵資產，實現了從「輔助工具」到「戰術智慧核心」的跨越。



3. 自主原創內容

3.1. 設備外型與變形能力

我們設計並製作的是一款具備變形能力的機械單輪，其結構緊湊、體積細小，可在複雜地形中靈活調整形態。透過內置的變形機構，它能根據環境需要收縮或伸展輪體，從而適應狹窄或不規則的空間。這種可變形的特性，不僅提高了設備的機動性，也讓它在進入傾頹建築、瓦礫堆或地下縫隙時更具優勢。

3.2. 移動敏捷性與環境適應

由於外形輕巧，機械單輪在移動時表現出高度的敏捷性，能夠在廢墟、崎嶇地面及障礙物間迅速穿梭。其動力系統與懸吊裝置經過特殊調校，即使在不平整或鬆軟的地表也能保持穩定前行，確保能夠深入災區或其他人力難以直接觸及的地下空間。

3.3. 搜救任務執行

設備的主要任務是進入廢墟下的隱蔽區域，尋找被掩埋的傷者。它搭載了高靈敏度的相機，搜救人員能夠在塵土與障礙物中人體生命跡象，並將即時畫面與數據傳回指揮中心，協助救援團隊鎖定待救對象的位置。

3.4. 定位標記與資料記錄

一旦發現傷者，機械單輪會進行精確的經緯度標定，並將該位置資訊即時上傳至地圖系統。同時，設備內建的記錄功能會詳細存檔包括時間、座標、環境影像及傷者狀態等資料，形成完整的搜救軌跡與事件日誌。

3.5. 區分傷者與死者並標註

一旦發現傷者，機械單輪會進行精確的經緯度標定，並將該位置資訊即時上傳至地圖系統。同時，設備內建的記錄功能會詳細存檔包括時間、座標、環境影像及傷者狀態等資料，形成完整的搜救軌跡與事件日誌。

4. 實現過程

本作品的實現，是一個緊密圍繞「解決現實問題」進行快速迭代與技術攻關的過程。每一代原型都旨在攻克一個在前代測試中暴露的核心瓶頸。

4.1. 概念發想與初代模型 (V1.0: 功能性驗證)

- 目標：快速驗證「遙控視覺偵察」這一核心概念的可實現性。
- 方案：我們採用最易獲取的四輪小車底盤，搭載ESP32-CAM模組，透過手機進行Wi-Fi遙控與圖像接收。
- 關鍵測試與發現：在由碎磚、木材模擬的初級測試場中，V1.0成功驗證了遠端圖傳與控制的可行性。然而，其機械結構的先天限制立即暴露：輪胎極易被縫隙卡住，底盤在崎嶇路面經常托底，機動性在真實廢墟環境中將極為堪憂。此階段明確了「移動平台」是首要技術障礙。

4.2. 結構轉型與形態迭代 (V2.0: 機動性突破)

- 目標：徹底解決移動性問題，實現全地形通過能力。
- 方案：推翻輪式設計，轉向全向球形結構。我們設計了3D打印的球形保護外殼，內部採用「雙輪差速驅動+萬向從動輪」的機械布局，使球體可在任何方向滾動。
- 關鍵測試與發現：V2.0的越障能力取得飛躍，能夠輕鬆越過V1.0無法通過的碎石堆與緩坡。然而，一個新的、嚴峻的使用者體驗問題隨之產生：攝像頭固定於球體內壁，導致球體滾動時傳回的畫面天旋地轉，操作員在數秒內就會產生眩暈感，無法進行有效觀察與操控。此階段證明，僅有機械上的通過性是不夠的，視覺的穩定性與人因工程同樣關鍵。

4.3. 算法補償與系統優化 (V3.0: 實用性達成)

- 目標：在不大幅增加硬體成本與複雜度的前提下，解決畫面顛倒問題，並提升系統整體可靠性。
- 方案：我們進行了軟體與系統層面的深度優化
- 關鍵測試與發現：V3.0原型在模擬廢墟中表現出色。操作員獲得了穩定的水平視野，能夠進行長時間的專注偵查。通訊鏈路更加穩定，續航得到驗證。至此，「靈瞳」從一個概念原型，迭代成為一個功能完整、體驗可用、具備實際部署潛力的技術方案。

整個實現過程體現了「定義問題-快速原型-測試驗證-針對性迭代」的工程思維。我們將持續進行壓力測試與環境模擬，為未來的產品化與實地應用奠定堅實基礎。

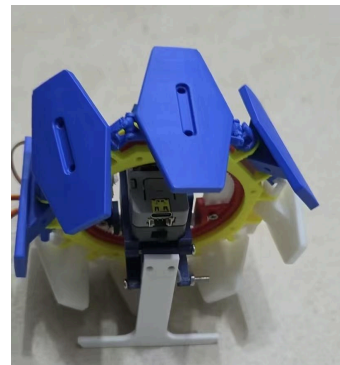
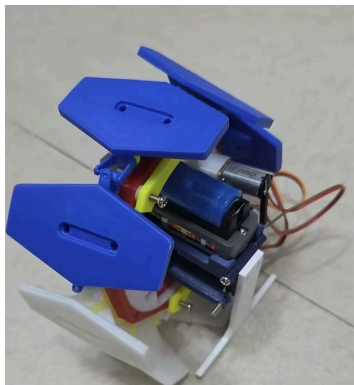
5. 作品成果:物理規格與系統輸出

「靈瞳」已完成第三代工程樣機的研發與整合，其物理規格與系統化成果如下：

- 物理實體：採用高韌性樹脂材料3D列印一體成型，具備優良的抗衝擊與形變恢復能力，可在模擬廢墟環境中承受多次跌落與擠壓。
- 核心功能模組：360度全向移動平台,實現無需轉向機制的全向滾動，通過性實測超越傳統輪式、履帶式結構。
- 低光度環境視覺系統：整合低照度感光元件與850nm紅外LED補光陣列，確保在無可見光或煙塵環境下仍能輸出清晰黑白影像。
- 實時高精度情報生成系統：核心創新在於實現了「視覺發現」與「北斗座標」的硬體級同步標定，可於控制端地圖上即時生成帶有現場畫面快照的圖釘標記。
- 軟體與控制體系：
- 優化通訊協議棧：基於ESP32的Soft-AP模式建立了獨立、低干擾的戰術Wi-Fi鏈路，並透過自適應碼率調整保障複雜環境下的通訊可靠性。

6. 測試情況

邀請非工程背景之高中生進行操控測試。統計顯示，使用者平均僅需 5 分鐘培訓，即可完成障礙物規避並精準鎖定預設之「受困者模擬點」。



7. 總結與展望

7.1. 未來展望：北斗系統作為核心使能技術的價值與演進

本計畫「靈瞳」系統的核心創新與全部功能實現，均建立在一個關鍵基石之上－中國北斗衛星導航系統。北斗並非一個可選的附加功能，而是從底層重構災後偵察邏輯的核心使能技術。

7.2. 研究總結：北斗系統如何定義新一代戰術偵察範式

本計畫證實，通過深度整合北斗系統的獨特能力，能將一個低成本移動平台，轉化為具備戰略級情報價值的戰術資產。北斗在本作品中的角色超越了傳統的“定位”，體現為三大核心價值：

1) 提供全域無源、抗摧毀的絕對時空基準：

在災後公網、電力、地面基準站全部癱瘓的極端環境下，北斗是唯一能持續提供可信時空資訊的外部系統。本作品的「視覺-座標硬體同步標定」技術，其靈魂在於利用了北斗的高精度授時服務，確保了每一幀畫面都能與一個統一的、不可篡改的UTC時間戳綁定，從而實現了不同設備、不同情報在時空維度上的無縫對齊與融合。這是任何基於本地時鐘或慣性推算的系統都無法比擬的可靠性基礎。

2) 實現「所見即所得」的精確地理錨定：

「靈瞳」解決「看到但找不到」困境的關鍵，在於將北斗的絕對地理坐標與操作員的視覺發現進行毫秒級綁定。這不僅是提供一個經緯度數字，更是通過北斗三號的全球短報文服務，在完全無地面信號的廢墟深處，將包含坐標與關鍵畫面的

「求救信標」直接上傳至衛星，繞過一切地面障礙，實現情報的全域直達。這使得前方偵察單元與後方指揮中心首次能在同一張數字地圖上，對同一個目標進行即時決策。

3) 賦予微型平台以戰略級的部署與協同潛力：

正是依賴於北斗提供的統一時空框架，未來「靈瞳」從單機作業向集群智能的演進才成為可能。多台設備在複雜環境中的相對位置管理、運動軌跡預測、以及協同搜索路徑規劃，都必須以一個共用的、精確的絕對坐標系為前提。北斗為這種低成本、分散式集群的“群蜂戰術”提供了不可或缺的秩序基礎。

7.3. 未來發展展望：深化北斗融合，邁向智能感知網絡

未來發展的每一個方向，都將是對北斗系統能力更深層次的挖掘與融合：

- 從單點定位到差分增強與融合定位：
 - 路徑：接入北斗地基增強系統或利用北斗三號的星基增強服務，將定位精度從米級提升至亞米級甚至厘米級。同時，深化北斗/慣導/視覺緊耦合算法，即使在衛星信號被完全遮擋的室內，也能利用北斗信號消失前的最後精確位姿，大幅延長高精度自主導航的時間，真正實現「室內外無縫定位」。
- 從數據回傳到應急通信中樞：
 - 路徑：全面啟用北斗三號的全球短報文通信功能。未來的「靈瞳」集群中，可設立搭載高功率北斗通信模組的“中繼節點”。這些節點負責匯總集群內所有設備通過區域網路收集的情報，並通過北斗衛星將壓縮、融合後的全局態勢圖直接發送給數千公里外的指揮中心，使「靈瞳」系統成為一個獨立於一切地面設施的自主應急偵察通信網絡。

- 支持AI決策的時空上下文框架：
 - 路徑：所有由邊緣AI識別出的特徵（如“生命跡象”、“結構裂縫”）都將被自動賦予北斗時空標籤。長期累積，將形成一個龐大的、帶有精確地理位置標記的災害環境數據庫。這不僅能優化本次救援，更能為災後分析、建築結構安全研究，以及未來人工智慧模型的訓練，提供無比珍貴的時空標註數據，使北斗賦能的感知系統具備持續進化的智慧。

7.4. 結論

本計畫的終極啟示在於，北斗系統為解決國家與社會的重大安全挑戰（如災害救援）提供了一種全新的技術架構可能性。「靈瞳」證明了，通過將北斗的時空基準能力與通訊能力深度內化為系統的核心，我們能夠以創新的工程路徑，構建出成本可控、性能強大且完全自主可控的下一代救援裝備。這不僅是一項技術成果，更是對北斗系統“融合創新、服務全球”理念的一次生動實踐。未來，圍繞北斗構建的空天地海一體化智能感知體系，將從根本上重塑應急響應的形態與效能。

8. 團隊成員介紹和工作分工說明

我們是三位來自慈幼中學高中二年級的學生，本著對科技應用的熱忱，在課餘時間共同完成了此項目。其中陳凱軒是青年科技村的二級學員。

- 硬件開發

- 羅家駿

- 主要工作：負責整個項目的核心編程，並主導實體機體的製作與組裝。

- 陳凱軒

- 主要工作：在開發過程中持續提供創新的解決方案與技術想法。

- 茹卓德

- 主要工作：在開發過程中持續提供創新的解決方案與技術想法。

- 文書工作

- 陳凱軒

- 主要工作：負責相關技術資料的蒐集，並完成計劃書的格式排版。

- 茹卓德

- 主要工作：負責相關技術資料的蒐集，並負責主要的文書編寫工作。

9. 附錄

